华中科技大学2025～2026学年第一学期

“微积分（B）”期中考试试卷(A卷)

考试方式：闭卷 考试日期：2025-11-15 考试时长：150 分钟

专业班级：_____ 号：_____ 姓 名：_____

题号	一	二	三	总分
分数				

分 数	
评卷人	

一、 基本计算题（每小题6分，共60分）

1. 求极限 $l=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+\sqrt{2}}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+\sqrt{n}}\right)$.

2. 求极限 $l=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{\tan x}}{\ln(1+\sin^3 x)}$.

解答内容不得超过装订线

3. 设 $y=\arctan e^{x}-\ln\sqrt{\dfrac{e^{2x}}{1+e^{2x}}}$，求 $dy\big|_{x=1}$.

4. 已知曲线的参数方程为 $\begin{cases}x=\dfrac{3t}{1+t^{3}},\\ y=\dfrac{3t^{2}}{1+t^{3}}\end{cases}$，求该曲线在对应 $t=1$ 的点 P 处的切线方程.

5. 求当 $x\to 0$ 时，无穷小量 $u=\sqrt{1+x\arcsin x}-\sqrt{\cos x}$ 的主部和阶数.

6. 讨论函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x+\mathrm{e}^{nx}}{1+\mathrm{e}^{nx}}$ 的连续性，若有间断点，指出其类型.

7. 试确定常数 a,b，使得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{(1+x)^4+3}-(a+bx)}{x}=0$.

8. 已知函数 $y=f(\sin^2 x)$，其中 $f(u)$ 二阶可导，求 y''.

9. 设 $f(x)=\begin{cases}x^n\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$，要使 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，求正整数 n 的取值范围.

10. 设 $f(x)=\cos^4 x+\sin^4 x$，求 $f^{(6)}(0)$.

分　数	
评卷人	

二、综合题（每小题 6 分，共 30 分）

11. 设 $y=y(x)$ 由方程 $x=1+\dfrac{t}{2}+\dfrac{t^3}{6}$ 与 $e^y\sin t-y+1=0$ 确定，求 $\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{dy}{dx}\Big|_{x=1}$.

12．设 $f(x)$ 定义于 $(-\infty,+\infty)$，且 $f(x)\neq 0$．若任给 x,y 总有 $f(x+y)=f(x)f(y)$，且 $f'(0)=\lambda$，讨论 $f(x)$ 的可导性，并求 $f(x)$．

13. 设 $f(x)$ 二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，$f''(0)=2$，求 $l=\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$．

14. 设函数 $f(u)$ 二阶可导且 $f'(u)\neq 0$，若 $x=\varphi(y)$ 为 $y=f(\ln x)$ 的反函数，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}$．

15. 利用不等式 $\frac{1}{n+1}<\ln(1+\frac{1}{n})<\frac{1}{n}$，研究数列 $x_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n$ 的收敛性.

分　数	
评卷人	

三、证明题（每小题 5 分，共 10 分）

16. 设常数 $\alpha>1$，证明方程 $\alpha x=\tan x$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内至少有一个实根.

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，并且 $f(0)=f(1)=0, f(\theta)=1, \theta\in(0,1)$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)-f(\xi)+\xi=1$.